Universidade do Estado de Santa Catarina
Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí
Departamento de Engenharia de Petróleo

UDESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Métodos Numéricos I

Prof. Dr. Diego Alex Mayer

4ª lista de exercícios

Última atualização: 13 de outubro de 2026

1. Dadas as equações

$$\begin{aligned} 10x_1 + 2x_2 - x_3 &= 27 \\ -3x_1 - 5x_2 + 2x_3 &= -61,5 \\ x_1 + x_2 + 6x_3 &= -21,5 \end{aligned}$$

a) Resolva por eliminação de Gauss ingênua.

b) Substitua seus resultados nas equações originais para verificar suas respostas.

2. Dadas as equações

$$\begin{aligned} 2x_1 - 6x_2 - x_3 &= -38 \\ -x_1 - x_2 + 7x_3 &= -34 \\ -8x_1 + x_2 - 2x_3 &= -20 \end{aligned}$$

a) Resolva por eliminação de Gauss com pivotamento parcial.

b) Substitua seus resultados nas equações originais para verificar suas respostas.

3. Resolva o sistema de equações a seguir utilizando decomposição LU com pivotamento parcial

$$\begin{aligned} 2x_1 - 6x_2 - x_3 &= -38 \\ -x_1 - x_2 + 7x_3 &= -34 \\ -8x_1 + x_2 - 2x_3 &= -40 \end{aligned}$$

4. Use o método de Gauss-Seidel **a)** para resolver o sistema a seguir até que o erro relativo percentual caia abaixo da sexta casa decimal

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.4 & 0 \\ -0.4 & 0.8 & -0.4 \\ 0 & -0.4 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 41 \\ 25 \\ 105 \end{bmatrix}$$

b) Repita **a)** mas use sobre-relaxamento com $\lambda = 1,2$.

5. Dos três conjuntos de equações lineares a seguir, identifique o(s) conjunto(s) que você não poderia resolver utilizando um método iterativo como o de Gauss-Seidel. Mostre, utilizando qualquer número de iterações, que necessariamente sua solução não converge. Estabeleça de modo claro seu critério de convergência (como você sabe que a solução não está convergindo).

Conjunto 1	Conjunto 2	Conjunto 3
$8x + 3y + z = 12$	$x + y + 5z = 7$	$-7x + 3y + 5z = 7$
$-6x + 7z = 1$	$-x + 4y - z = 4$	$-2x + 4y - 5z = -3$
$2x + 4y - z = 5$	$3x + y - z = 3$	$2y - z = 1$

6. Use o método de Gauss-Seidel para resolver o seguinte sistema até que o erro relativo percentual caia abaixo da sexta casa decimal

$$\begin{aligned} 10x_1 + 2x_2 - x_3 &= 27 \\ -3x_1 - 5x_2 + 2x_3 &= -61,5 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 &= -21,5 \end{aligned}$$

7. Repita o problema anterior, mas utilize o método de Jacobi.

8. Determine a solução das equações não lineares simultâneas

$$\begin{aligned} y + x^2 - x &= 0,5 \\ y + 5xy - x^2 &= 0 \end{aligned}$$

Use o método de Newton-Raphson e empregue aproximações iniciais de $x = y = 1,2$.

Exercícios retirados ou adaptados de:

- CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. **Métodos Numéricos para Engenharia**. 5 ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.